ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN ỨNG DỤNG



BÀI GIỮA KỲ MÔN HỌC SÂU

M01

HUẤN LUYỆN NEURON BẰNG BATCH GRADIENT DESCENT

Tên học phần: Học sâu (Deep Learning)

Mã học phần: 858048

Lớp môn học: DDU1231

Họ và tên sinh viên: Phan Đồng Minh Quân

Mã số sinh viên: 3123580038

Ngành: Khoa học Dữ liệu

Giảng viên: TS. Đỗ Như Tài

Đường liên kết Google Docs:
https://docs.google.com/document/d/1P5tnzNkHDJ-wFKO5m-78rE2ytfHmG9ofh4m2MsUyuKk/edit?usp=sharing

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

DỮ LIỆU VÀ QUY ƯỚC

Bài toán yêu cầu thực hiện một bước Batch Gradient Descent trên cùng tập dữ liệu cho hai mô hình: neuron tuyến tính và neuron có hàm kích hoạt sigmoid. Mục tiêu là tính đúng dự đoán, sai số, gradient và tham số mới, sau đó giải thích sự khác biệt giữa hai trường hợp.

i	x_i	y_i
1	1	3
2	2	5
3	3	7

Thiết lập chung: $\eta = 0.01$; $w^{(0)} = 0$; $b^{(0)} = 0$. Mỗi phần A và B đều bắt đầu từ bộ tham số này. Đặt $e_i = \hat{y}_i - y_i$.

$$L = (1/3) \sum_{i=1}^{3} (\hat{y}_i - y_i)^2 = (1/3) \sum_{i=1}^{3} e_i^2$$

Batch GD tính gradient trên toàn bộ ba mẫu tại cùng bộ tham số, rồi cập nhật w và b đồng thời. Số thập phân trong bảng được làm tròn đến 6 chữ số; các phép tính tiếp theo dùng giá trị chưa làm tròn.

PHẦN A NEURON KHÔNG HÀM KÍCH HOẠT

$$\hat{y} = wx + b$$

Câu A1 Forward pass tại epoch 0

Với w = b = 0, mọi dự đoán đều bằng 0. Vì vậy $e_i = -y_i$; bình phương sai số lần lượt là 9, 25 và 49.

i	x_i	y_i	w	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0	0	−3	9
2	2	5	0	0	0	−5	25

3	3	7	0	0	0	−7	49

Câu A2 Tính loss

$$\sum e_i^2 = 9 + 25 + 49 = 83; \quad \text{MSE} = 83/3 \approx 27.666667$$

Tổng bình phương sai số	MSE ban đầu
83	27.666667

Câu A3 Tính gradient bằng Batch GD

Vì $e_i = wx_i + b - y_i$, ta có $\partial e_i/\partial w = x_i$ và $\partial e_i/\partial b = 1$. Lấy đạo hàm của MSE và cộng đóng góp của tất cả các mẫu:

$$\partial L/\partial w = (1/3) \sum 2e_i x_i = (2/3) \sum e_i x_i$$

$$\partial L/\partial b = (1/3) \sum 2e_i = (2/3) \sum e_i$$

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1	−3	1	−3
2	−5	2	−10
3	−7	3	−21
Tổng	−15	—	−34

$$\partial L/\partial w = (2/3)(-34) = -68/3 \approx -22.666667$$

$$\partial L/\partial b = (2/3)(-15) = -10$$

Kết luận: Gradient theo w là −68/3 và gradient theo b là −10. Các giá trị −15, −34 ở hàng tổng là tổng các thành phần trước khi nhân với 2/3.

Câu A4 Cập nhật tham số

Từ cùng bộ tham số tại epoch 0, áp dụng quy tắc $\theta^{(1)} = \theta^{(0)} - \eta \nabla L$. Không dùng w mới để tính lại gradient của b trong cùng bước cập nhật.

$$w^{(1)} = 0 - 0.01(-68/3) = 17/75 \approx 0.226667$$

$$b^{(1)} = 0 - 0.01(-10) = 1/10 = 0.100000$$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	−22.666667	0.01	0.226667
b	0	−10.000000	0.01	0.100000

$$\hat{y} = (17/75)x + 1/10$$

Cả hai gradient đều âm nên phép trừ gradient làm w và b tăng. Với các đầu vào dương trong đề, dự đoán vì thế tăng lên so với giá trị 0 ban đầu, theo hướng tiến gần các giá trị mục tiêu.

PHẦN B NEURON CÓ HÀM KÍCH HOẠT SIGMOID

Phần B sử dụng lại dữ liệu và learning rate của đề, nhưng khởi tạo lại $w^{(0)} = b^{(0)} = 0$ để so sánh hai mô hình từ cùng điều kiện tham số ban đầu.

$$z = wx + b; \quad \hat{y} = \sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$$

Câu B1 Forward pass tại epoch 0

Với mọi mẫu, $z_i = 0 \cdot x_i + 0 = 0$, nên $\hat{y}_i = \sigma(0) = 1/2$. Sai số được tính theo cùng quy ước $e_i = \hat{y}_i - y_i$.

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	e_i
1	1	3	0	0.5	−2.5
2	2	5	0	0.5	−4.5
3	3	7	0	0.5	−6.5

Để có cơ sở đối chiếu ở phần C, tính thêm MSE ban đầu của mô hình sigmoid:

$$L_B^{(0)} = [(-2.5)^2 + (-4.5)^2 + (-6.5)^2]/3$$

$$= (6.25 + 20.25 + 42.25)/3 = 275/12 \approx 22.916667$$

Câu B2 Đạo hàm sigmoid

Viết $\sigma(z) = (1 + e^{-z})^{-1}$. Áp dụng quy tắc dây chuyền:

$$\sigma'(z) = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z})$$

$$= e^{-z}/(1 + e^{-z})^2$$

Mặt khác, $1 - \sigma(z) = e^{-z}/(1 + e^{-z})$. Do đó:

$$\boldsymbol{\sigma'(z) = \sigma(z)[1 - \sigma(z)]}$$

$$\text{Tại } z = 0: \quad \sigma'(0) = 0.5(1 - 0.5) = 0.25$$

Nếu đặt $u = \sigma(z)$, thì $u(1 - u) = 1/4 - (u - 1/2)^2 \leq 1/4$. Vì $0 < u < 1$, đạo hàm sigmoid luôn dương và không vượt quá 0.25.

Câu B3 Tính gradient bằng chain rule

Đường truyền đạo hàm là $L \to \hat{y}_i \to z_i \to (w, b)$. Các đạo hàm thành phần:

$$\partial L/\partial \hat{y}_i = (2/3)e_i; \quad \partial \hat{y}_i/\partial z_i = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$$

$$\partial z_i/\partial w = x_i; \quad \partial z_i/\partial b = 1$$

Nhân các đạo hàm trên từng nhánh rồi cộng trên $i = 1, 2, 3$:

$$\partial L/\partial w = (2/3) \sum e_i\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$$

$$\partial L/\partial b = (2/3) \sum e_i\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$$

Đặt $q_i = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$. Tại khởi tạo, $q_i = 0.25$ cho cả ba mẫu:

i	e_i	q_i	e_iq_i	$e_iq_ix_i$
1	−2.5	0.25	−0.625	−0.625
2	−4.5	0.25	−1.125	−2.250
3	−6.5	0.25	−1.625	−4.875
Tổng	—	—	−3.375	−7.750

$$\partial L/\partial w = (2/3)(-7.75) = -31/6 \approx -5.166667$$

$$\partial L/\partial b = (2/3)(-3.375) = -9/4 = -2.250000$$

Câu B4 Cập nhật tham số

$$w^{(1)} = 0 - 0.01(-31/6) = 31/600 \approx 0.051667$$

$$b^{(1)} = 0 - 0.01(-9/4) = 9/400 = 0.022500$$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	−5.166667	0.01	0.051667
b	0	−2.250000	0.01	0.022500

$$\hat{y} = \sigma[(31/600)x + 9/400]$$

Mô hình vẫn phải áp dụng sigmoid sau khi tính z. Biểu thức (31/600)x + 9/400 chỉ là đầu vào của hàm kích hoạt, chưa phải dự đoán cuối cùng.

PHẦN C NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH

Câu C1 So sánh biểu thức gradient

Cả hai mô hình đều sử dụng MSE, nên đạo hàm của loss theo dự đoán có dạng $(2/3)e_i$. Điểm khác nhau nằm ở đạo hàm của dự đoán theo tổng có trọng số z_i.

Thành phần	Neuron tuyến tính	Neuron sigmoid
Đầu ra	$\hat{y}_i = z_i$	$\hat{y}_i = \sigma(z_i)$
$\partial\hat{y}_i/\partial z_i$	1	$\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$
$\partial L/\partial w$	$(2/3)\sum e_i^{(A)}x_i$	$(2/3)\sum e_i^{(B)}q_i x_i$
$\partial L/\partial b$	$(2/3)\sum e_i^{(A)}$	$(2/3)\sum e_i^{(B)}q_i$

Ở đây $q_i = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$; $e_i^{(A)}$ và $e_i^{(B)}$ là sai số của hai mô hình, không phải cùng một dãy số. Tại khởi tạo, đầu ra tuyến tính bằng 0 còn đầu ra sigmoid bằng 0.5, nên các sai số đã khác nhau trước khi xét hệ số đạo hàm sigmoid.

Câu C2 Vì sao gradient sigmoid nhỏ hơn trong bài này

Cả hai mô hình đều sử dụng MSE, nên đạo hàm của loss theo dự đoán có dạng $(2/3)e_i$. Điểm khác nhau nằm ở đạo hàm của dự đoán theo tổng có trọng số z_i.

Thành phần	Neuron tuyến tính	Neuron sigmoid
Đầu ra	$\hat{y}_i = z_i$	$\hat{y}_i = \sigma(z_i)$
$\partial \hat{y}_i / \partial z_i$	1	$\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$
$\partial L / \partial w$	$(2/3)\sum e_i^{(A)} x_i$	$(2/3)\sum e_i^{(B)} q_i x_i$
$\partial L / \partial b$	$(2/3)\sum e_i^{(A)}$	$(2/3)\sum e_i^{(B)} q_i$

Ở đây $q_i = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$; $e_i^{(A)}$ và $e_i^{(B)}$ là sai số của hai mô hình, không phải cùng một dãy số. Tại khởi tạo, đầu ra tuyến tính bằng 0 còn đầu ra sigmoid bằng 0.5, nên các sai số đã khác nhau trước khi xét hệ số đạo hàm sigmoid.

Câu C2 Vì sao gradient sigmoid nhỏ hơn trong bài này

Tại epoch 0, các đóng góp gradient sigmoid đều được nhân với $q_i = 0.25$. Ngoài ra, độ lớn sai số của sigmoid là 2.5, 4.5, 6.5, nhỏ hơn các giá trị 3, 5, 7 của mô hình tuyến tính. Các sai số đều âm và x_i đều dương nên không có sự triệt tiêu dấu trong các tổng đang xét.

Đại lượng tại epoch 0	Tuyến tính	Sigmoid
$\lvert\partial L / \partial w\rvert$	22.666667	5.166667
$\lvert\partial L / \partial b\rvert$	10.000000	2.250000
$\lvert\Delta w\rvert$ với $\eta = 0.01$	0.226667	0.051667
$\lvert\Delta b\rvert$ với $\eta = 0.01$	0.100000	0.022500

Vì vậy, sigmoid có gradient và bước thay đổi tham số nhỏ hơn ở lần cập nhật đầu tiên của bài này. Không nên kết luận gradient sigmoid luôn nhỏ hơn trong mọi bài toán: kết quả còn phụ thuộc sai số, đầu vào, điểm khởi tạo và cách các đóng góp cộng hoặc triệt tiêu nhau.

Câu C3 Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn

Với đúng dữ liệu và thiết lập của đề, mô hình tuyến tính có thể khớp hoàn toàn quan hệ $y = 2x + 1$, tức $w^* = 2$, $b^* = 1$ và MSE = 0. Mô hình sigmoid bị giới hạn đầu ra nên không thể hội tụ về nghiệm khớp các nhãn 3, 5, 7.

Trước hết, thay bộ tham số vừa cập nhật vào mỗi mô hình. Dùng các phân số chính xác để tránh sai lệch do làm tròn:

$$\hat{y}_i^{(A,1)} = (17/75)x_i + 1/10$$

$$\hat{y}_i^{(B,1)} = \sigma[(31/600)x_i + 9/400]$$

i	y_i	Dự đoán tuyến tính	Dự đoán sigmoid
1	3	0.326667	0.518533
2	5	0.553333	0.531417
3	7	0.780000	0.544259

Tính lại MSE trên cả ba mẫu bằng các dự đoán chưa làm tròn:

Mô hình	MSE ban đầu	MSE sau 1 bước	Mức giảm
Tuyến tính	27.666667	21.869319	5.797348
Sigmoid	22.916667	22.600835	0.315831

MSE tuyến tính giảm khoảng 20.95%, còn MSE sigmoid giảm khoảng 1.38% so với loss ban đầu của từng mô hình. Như vậy, mô hình tuyến tính giảm loss nhanh hơn ở bước đầu được kiểm chứng. Loss ban đầu của sigmoid thấp hơn vì dự đoán 0.5 gần các nhãn hơn dự đoán 0; điều đó không chứng minh sigmoid phù hợp hơn.

Để xét khả năng hội tụ dài hạn của mô hình tuyến tính, viết loss theo hai tham số:

$$L_A = (14/3)w^2 + 4wb + b^2 - (68/3)w - 10b + 83/3$$

Ma trận Hessian có hai hàng (28/3, 4) và (4, 2), xác định dương, với trị riêng lớn nhất $\lambda_{max} = (17 + \sqrt{265})/3 \approx 11.092940$. Điều kiện $0 < \eta < 2/\lambda_{max} \approx 0.180295$ được thỏa bởi $\eta = 0.01$, nên Batch GD hội tụ về nghiệm duy nhất (2, 1).

Ở sigmoid, khi z tăng lớn, đầu ra tiến gần 1 và $\sigma'(z)$ tiến gần 0; gradient suy giảm dù sai số với các nhãn còn lớn. Vì vậy, trong bài này đầu ra tuyến tính phù hợp hơn và tiến tới nghiệm khớp dữ liệu, còn sigmoid giảm loss chậm dần về một cận dương. Không thể suy ra tốc độ hội tụ tổng quát chỉ từ độ lớn gradient tại một bước.

Câu C4 Dữ liệu có phù hợp với sigmoid không

Không phù hợp khi dùng sigmoid trực tiếp làm đầu ra cho dữ liệu gốc của đề. Với mọi z hữu hạn, $0 < \sigma(z) < 1$, trong khi các nhãn đều lớn hơn 1. Do đó, mô hình không thể dự đoán chính xác 3, 5 và 7, dù tiếp tục huấn luyện.

Vì $y_i > 1$ và $\hat{y}_i < 1$, ta có $(\hat{y}_i - y_i)^2 > (1 - y_i)^2$. Suy ra:

$$L_B > [(1-3)^2 + (1-5)^2 + (1-7)^2]/3$$

$$= (4 + 16 + 36)/3 = 56/3 \approx 18.666667$$

Cận này có thể được tiến gần tùy ý, chẳng hạn giữ $w = 0$ và cho b tăng đến $+\infty$ để cả ba dự đoán cùng tiến đến 1. Vì sigmoid không bằng 1 tại tham số hữu hạn, 56/3 là cận dưới đúng (infimum), không phải giá trị nhỏ nhất đạt được tại một bộ tham số hữu hạn.

Đối với bài hồi quy này, chọn đầu ra tuyến tính là hợp lý vì biểu diễn được đúng quan hệ $y = 2x + 1$. Không tự ý thay đổi nhãn hoặc chuẩn hóa nhãn trong các phép tính A, B, vì đề đã cố định dữ liệu để làm rõ khác biệt giữa hai kiểu đầu ra.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Đại lượng	Phần A tuyến tính	Phần B sigmoid
MSE tại khởi tạo	83/3 ≈ 27.666667	275/12 ≈ 22.916667
$\partial L/\partial w$ tại khởi tạo	−68/3 ≈ −22.666667	−31/6 ≈ −5.166667
$\partial L/\partial b$ tại khởi tạo	−10	−9/4 = −2.25
w sau một bước	17/75 ≈ 0.226667	31/600 ≈ 0.051667
b sau một bước	1/10 = 0.100000	9/400 = 0.022500